

Especificaciones Técnicas: HackRF Pro

Ingeniería de Radiofrecuencia

4 de mayo de 2026

Índice

1. Ganancias	2
2. Filtros Hardware	2
3. Rangos de Frecuencia	2
4. Sample Rate y Resolución	2
5. Correcciones IQ & DC	2
6. Conectores y Entradas	3
7. Límites de Operación Seguros	3
8. Clock y Sincronización	4
9. LEDs Indicadores	4
10. Pinout de Expansión (P20 / P22 / P28)	4

1. Ganancias

Controladas por separado mediante `libhackrf`:

- **LNA (IF RX):** `hackrf_set_lna_gain()` — 0 a 40 dB, pasos de 8 dB.
- **VGA (baseband RX):** `hackrf_set_vga_gain()` — 0 a 62 dB, pasos de 2 dB.
- **TX VGA:** `hackrf_set_txvga_gain()` — 0 a 47 dB, pasos de 1 dB.
- **AMP (front-end RF):** `hackrf_set_amp_enable()` — 0 (off) o 1 (on, $\approx +14$ dB fijo).
Aplica a RX y TX.

Nota: Ajustar ganancia evitando saturación del ADC; validar con piso de ruido y ausencia de clipping.

2. Filtros Hardware

- **Filtro analógico (Baseband LPF):** `hackrf_set_baseband_filter_bandwidth()`
Umbrales seleccionables: 1.75, 2.5, 3.5, 5, 5.5, 14, 20, 24, 28 MHz.
Transceptor: MAX2831 (Pro) — compatible con software existente vía *legacy mode* en `libhackrf`.
- **Filtrado y decimación digital (FPGA iCE40):**
Configurado implícitamente según la sample rate. Gestiona decimación en hardware, elimina el pico DC (antes resuelto en software) y habilita muestras de 16 bits a tasas bajas con ENOB típico de 9–11 bits.

3. Rangos de Frecuencia

- **Rango nominal:** 100 kHz a 6 GHz.
- **Rango sintonizable (límites físicos):** 0 Hz a 7.1 GHz.
 - Por debajo de 100 kHz: sensibilidad analógica cae drásticamente.
 - Por encima de 6 GHz: atenuación severa y calibración no confiable.

4. Sample Rate y Resolución

Modo	Resolución	Sample Rate máx.	Uso típico
Estándar	8-bit I/Q	20 MS/s	Compatibilidad general, hasta 20 MHz de BW vi
Precisión ext.	16-bit	Baja (decimación FPGA)	Señales narrowband, mayor rango dinámico (ENC
Media prec.	4-bit	40 MS/s	Barrido wideband; resolución reducida para caber

5. Correcciones IQ & DC

- **DC spike:** Eliminado en hardware por el FPGA iCE40 antes de enviar datos por USB.
Ya no requiere filtros en software (GNU Radio, etc.).
- **Desbalance I/Q:**

No documentado en `libhackrf` ni en firmware oficial a la fecha. Verificar en futuras versiones de la API o FPGA.

6. Conectores y Entradas

Conector	Función	Especificación
USB-C	Alimentación y datos	USB 2.0 High Speed. 5 V / 500 mA mín.
RF (SMA)	TX/RX principal	50 Ω . Half-duplex. Rango: 100 kHz – 7.1 GHz.
P1 (SMA)	CLK IN (por defecto)	10 MHz, 3.3 V cuadrada. No exceder 3.3 V ni bajar de 0 V.
P2 (SMA)	CLK OUT (por defecto)	10 MHz, 3.3 V. Daisy chain entre dispositivos.
P20	GPIO / ADC / RTC	22 pines, 3.3 V. Acceso GPIO, ADC y alimentación auxiliar.
P22	I2S / SPI / I2C / UART	26 pines. CLK IN alternativo (activar con <code>hackrf_clock -c p22</code>).
P28	SD / Trigger	22 pines. SDIO, trigger IN/OUT para sincronización.

- **TCXO integrado:** 0.5 ppm. Elimina drift de frecuencia sin referencia externa.
- **Clock externo:** Conectar 10 MHz a P1. El hardware conmuta automáticamente al iniciar TX/RX. Verificar detección con `hackrf_clock -i`.
- **Clock out:** Activar con `hackrf_clock -o 1`. Permite encadenar varios HackRF Pro.
- **Bias-T RF:** 3.3 V, 50 mA máx. Activable por software para alimentar LNA externos.
- **GPIO:** Todos los headers operan a 3.3 V CMOS. P22 incluye I2C y UART para control de periféricos externos.
- **Nota:** El audio jack y la ranura MicroSD son parte del módulo **PortaPack H2**, no del HackRF Pro base.

7. Límites de Operación Seguros

Advertencias críticas — leer antes de conectar señales externas

- **Potencia máxima en RX:** No superar **-5 dBm** para evitar distorsión. Daño físico irreversible a partir de **+10 dBm** (incluso con AMP deshabilitado, un error de software puede habilitarlo).
- **Loopback TX→RX:** Usar atenuación suficiente. El nivel de TX puede alcanzar 10–15 dBm; sin atenuación se daña el frontend.
- **Puerto RF sin carga:** Siempre terminar en antena o **50 Ω** durante transmisión.
- **Clock externo P1:** Señal de 10 MHz estrictamente entre 0 V y 3.3 V. No usar otras frecuencias salvo modificación de firmware.
- **GPIO:** No exceder 3.3 V en ningún pin de los headers P20/P22/P28.
- **ESD:** Manipular con protección antiestática. No permitir contacto metálico con la PCB energizada.

8. Clock y Sincronización

- **Clock interno:** TCXO de 0.5 ppm, activo por defecto. No requiere configuración.
- **Clock externo:** Señal de 10 MHz en P1 (SMA). El dispositivo conmuta automáticamente al iniciar una operación TX/RX. Verificar con `hackrf_clock -i`.
- **Clock out:** Señal de 10 MHz disponible en P2. Activar con `hackrf_clock -o 1`. Útil para encadenar unidades (daisy chain) o sincronizar con instrumentos de laboratorio.
- **Señales alternativas en P1/P2:** Usando `hackrf_clock -1` o `hackrf_clock -2` se pueden conectar señales internas diferentes a las predeterminadas (trigger, clocks de FPGA, etc.).
- **CLK IN alternativo:** P22 pin 2 expone una segunda entrada CLKIN independiente. Activar con `hackrf_clock -c p22`. No conectar simultáneamente P1 y P22 pin 2 como entradas.
- **Trigger IN/OUT:** Disponible en P28 pines 15 y 16. Permite sincronización de inicio de captura entre dispositivos.
- **Multi-HackRF:** Conectar CLKOUT de una unidad al CLKIN de la siguiente. Activar CLKOUT con `hackrf_clock -o 1` antes de iniciar operación.

9. LEDs Indicadores

Al conectar el HackRF Pro a USB, **cuatro LEDs deben encenderse**: MCU, FPGA, RF y USB. Si alguno no enciende, indica fallo en la cadena de alimentación interna o en el firmware.

LED	Función	Estado normal
MCU	Alimentación interna primaria y firmware activo	Encendido al conectar USB
FPGA	Alimentación del FPGA iCE40 activa	Encendido al conectar USB
RF	Alimentación de la cadena RF activa	Encendido al conectar USB
USB	Comunicación USB establecida con el host	Encendido al conectar USB
RX	Operación de recepción en curso	Encendido solo durante RX activo
TX	Operación de transmisión en curso	Encendido solo durante TX activo

Nota: Los colores de los LEDs no tienen significado — son distintos entre sí para facilitar la distinción visual, no para indicar estados.

10. Pinout de Expansión (P20 / P22 / P28)

El HackRF Pro expone tres headers de expansión internos. Todos operan a **3.3 V CMOS**.

P20 — GPIO / ADC / Alimentación (22 pines)

P22 — I2S / SPI / I2C / UART (26 pines, selección)

Incluye: CLKIN alternativo (pin 2), I2C1 (pines 5–6), UART (pines 19–20), I2S TX/RX, señales auxiliares de FPGA. Ver documentación completa en `hackrf.readthedocs.io`.

Pin	Señal	Pin	Señal
1	VBAT	2	PB_5
3	3V3AUX	4	WAKEUP
5	GPIO3_8	6	GPIO3_9
7	GPIO3_10	8	GPIO3_11
9	GPIO3_12	10	GPIO3_13
11	GPIO3_14	12	GPIO3_15
13	GND	14	ADC0_6
15	GND	16	ADC0_2
17	VBUSCTRL	18	ADC0_5
19	GND	20	ADC0_0
21	VBUS	22	VIN

P28 — SD / Trigger / GPIO (22 pines)

Incluye: SDIO completo (pines 3–11), Trigger OUT (pin 15) y Trigger IN (pin 16) para sincronización de hardware entre dispositivos. Ver documentación completa en hackrf.readthedocs.io.

Nota de uso: No exceder 3.3 V en ningún pin. Confirmar corriente máxima por pin en la hoja de datos del LPC43xx antes de conectar cargas externas.